

End-To-End Business Intelligence Project

Future of Work 2025: Navigasi Transisi Tenaga Kerja di Era AI

Analisis Risiko Otomatisasi, Premi Gaji AI, dan
Kesenjangan Keterampilan untuk Strategi SDM
2025–2030

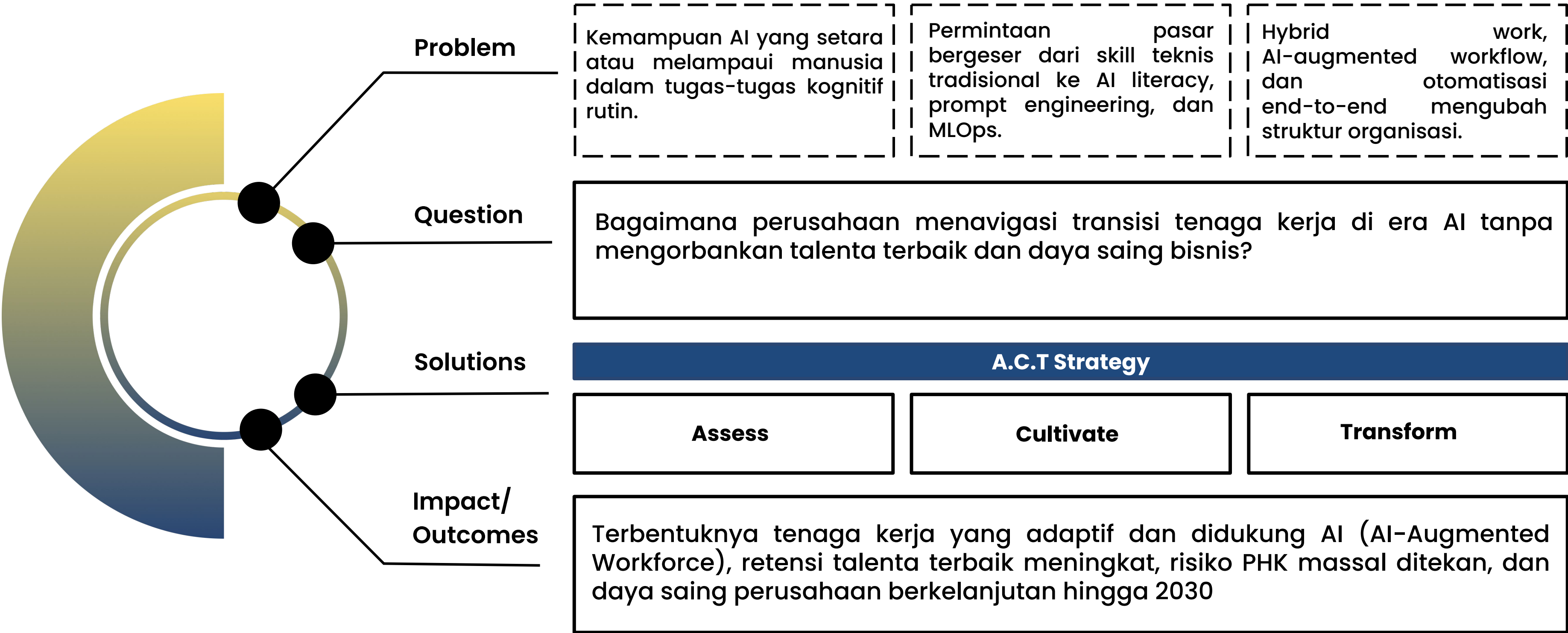


Aldo Rajendra Akbar
Information System Fresh
Graduate

End-To-End Project



Executive Summary



Problem Identification – Workforce Transition in AI Era

Global Workforce Solutions sedang mengalami situasi dilema terkait tenaga kerja yang bisa digantikan oleh AI



Dengan perkembangan AI yang begitu pesat dengan teknologi barunya, memungkinkan bahwa AI akan bisa menggantikan pekerjaan.

+

Perusahaan mengalami kebingungan apakah harus memecat karyawan (layoff) karena otomatisasi, atau justru menaikkan gaji



Tiga faktor utama yang menyebabkan AI bisa mendisrupsi pasar kerja global.

Otomasi semakin cepat

AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude telah mencapai kemampuan yang setara atau melampaui manusia dalam tugas-tugas kognitif rutin.

Permintaan Skill Berubah

Permintaan pasar bergeser dari skill teknis tradisional ke AI literacy, prompt engineering, dan MLOps.

Model Kerja Berubah

Hybrid work, AI-augmented workflow, dan otomatisasi end-to-end mengubah struktur organisasi.

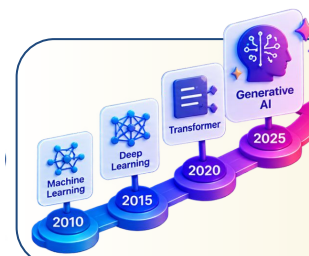
Maka dari itu perusahaan membutuhkan panduan strategi berbasis data untuk 5 tahun ke depan. dengan tujuan yaitu:



Mengidentifikasi peran dan industri dengan risiko otomatisasi tertinggi (Automation Risk Score).



Menganalisis korelasi antara AI Intensity Score dengan Salary USD.



Melacak evolusi keyword dari Machine Learning dasar (2010) hingga Generative AI (2025).

Data & Methodology

Dataset global 2010–2025 yang mencakup 5.000 lowongan dan 9 industri ini menjadi fondasi kuat untuk memetakan dampak AI terhadap dinamika tenaga kerja.

Dataset

Global AI Impact on Jobs
(2010–2025)

Dataset sintetis yang mencerminkan tren pasar kerja global, berisi 5.000 lowongan kerja dari 80+ negara dan 9 industri.

Variabel Utama

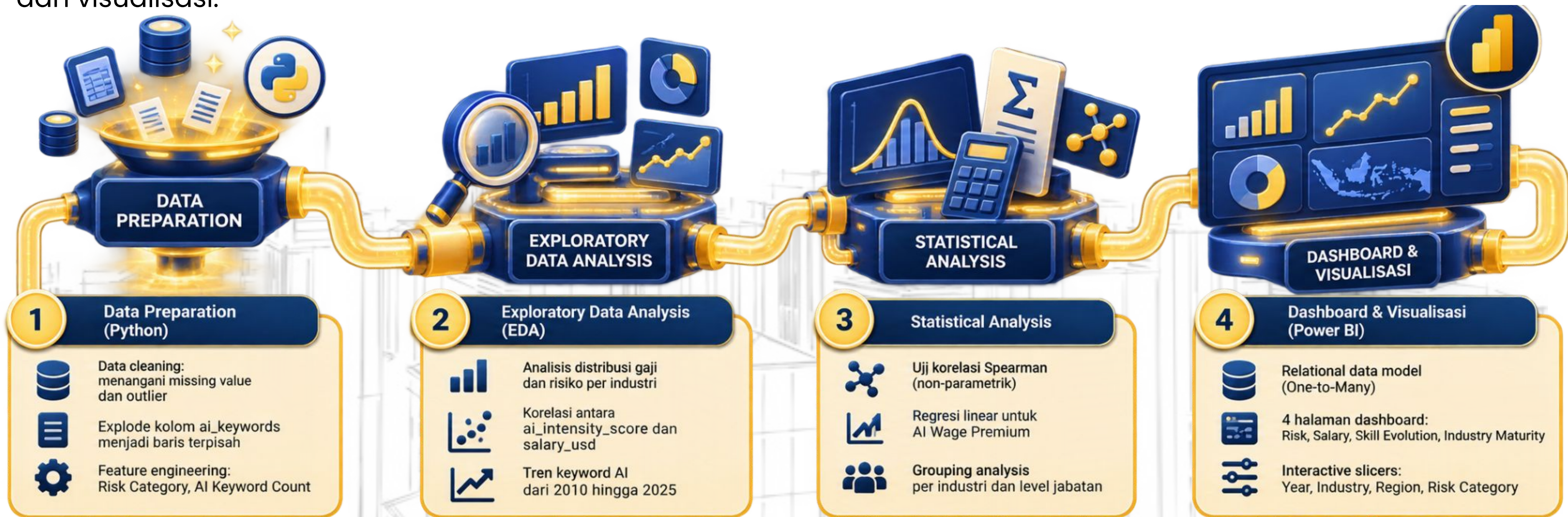
- **AI Signals:** ai_mentioned, ai_keywords, ai_intensity_score
- **Kompensasi:** salary_usd, salary_change_vs_prev_year_percent
- **Risiko:** automation_risk_score, ai_job_displacement_risk
- **Kematangan AI:** industry_ai_adoption_stage

Cakupan Data

Dimensi	Cakupan
Period	2010 – 2025 (16 tahun)
Geografi	80+ negara, 6 region
Industri	Tech, Finance, Healthcare, Manufacturing, Education, Retail, Energy, Government, Agriculture
Ukuran Perusahaan	Startup, Small, Medium, Large, Enterprise
Level Jabatan	Intern, Junior, Mid, Senior, Lead, Executive

Data & Methodology

Tahapan analisis data mulai dari data preparation, exploratory analysis, statistical analysis, hingga dashboard dan visualisasi.



Key

Takeaways

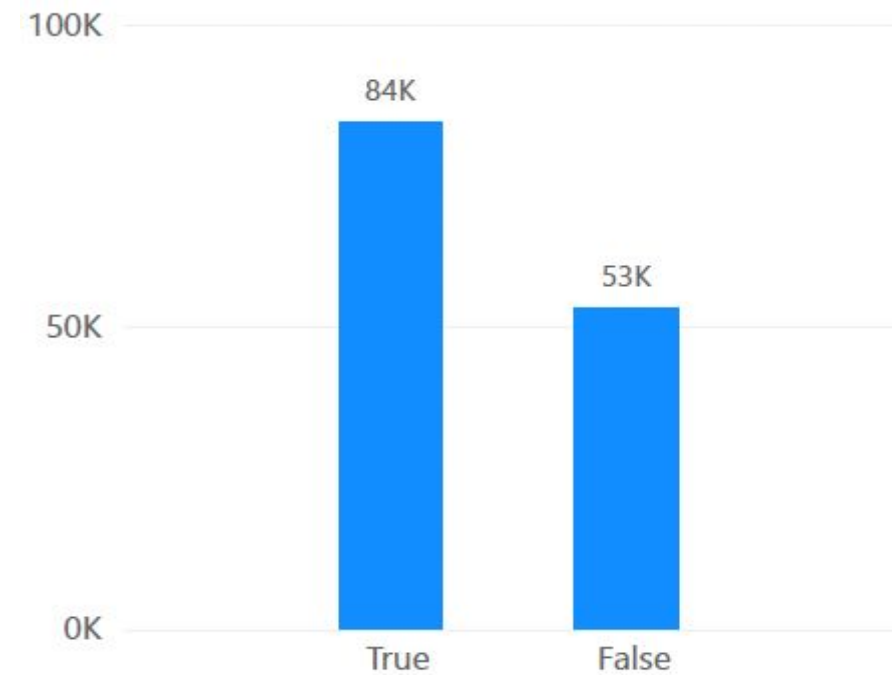
Pendekatan analisis end-to-end (Python → Power BI) memastikan setiap rekomendasi strategis didasarkan pada data yang bersih, teruji, dan divisualisasikan secara interaktif.

Insight #1 : AI Skills Pay More, but Senior Roles Face Higher Risk

Hubungan antara intensitas penggunaan AI, tingkat gaji, dan risiko otomatisasi berdasarkan level jabatan.



Gaji cenderung lebih tinggi pada intensitas AI yang tinggi, terutama pada industri dengan adopsi AI yang sudah Mature (titik oranye).



Terdapat perbedaan gaji yang signifikan antara pekerja dengan skill AI (\$84K) dan tanpa skill AI (\$53K).

industry	Executive	Intern	Junior	Lead	Mid	Senior
Agriculture	0.60	0.62	0.66	0.60	0.64	0.60
Education	0.61	0.62	0.59	0.59	0.61	0.56
Energy	0.62	0.61	0.58	0.56	0.63	0.61
Finance	0.50	0.49	0.53	0.53	0.49	0.53
Government	0.63	0.61	0.62	0.61	0.62	0.57
Healthcare	0.61	0.63	0.60	0.65	0.60	0.58
Manufacturing	0.64	0.57	0.60	0.63	0.61	0.57
Retail	0.61	0.60	0.60	0.61	0.60	0.56
Tech	0.53	0.51	0.49	0.56	0.51	0.53

Risiko otomatisasi tertinggi justru ditemukan pada level Executive dan Lead, menantang asumsi bahwa peran senior lebih aman.

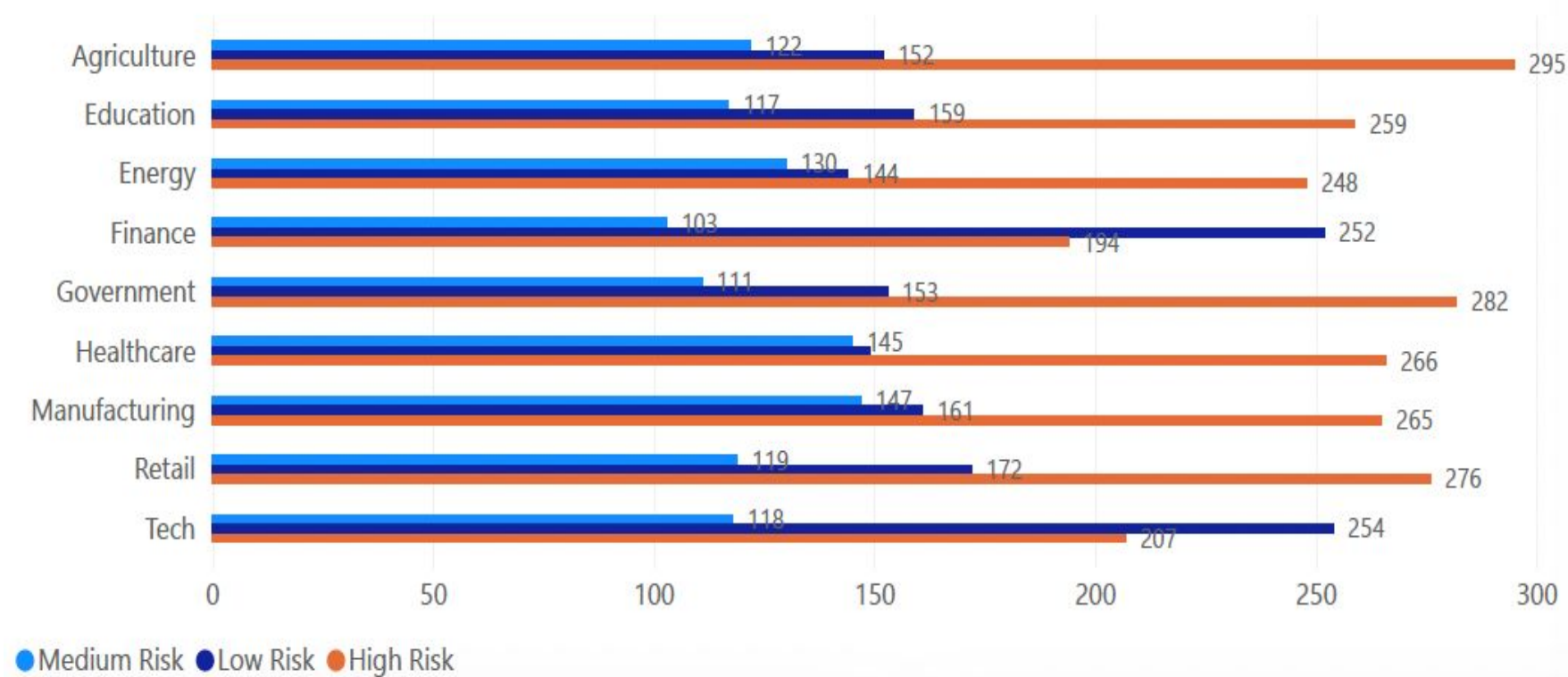
Key

Takeaways

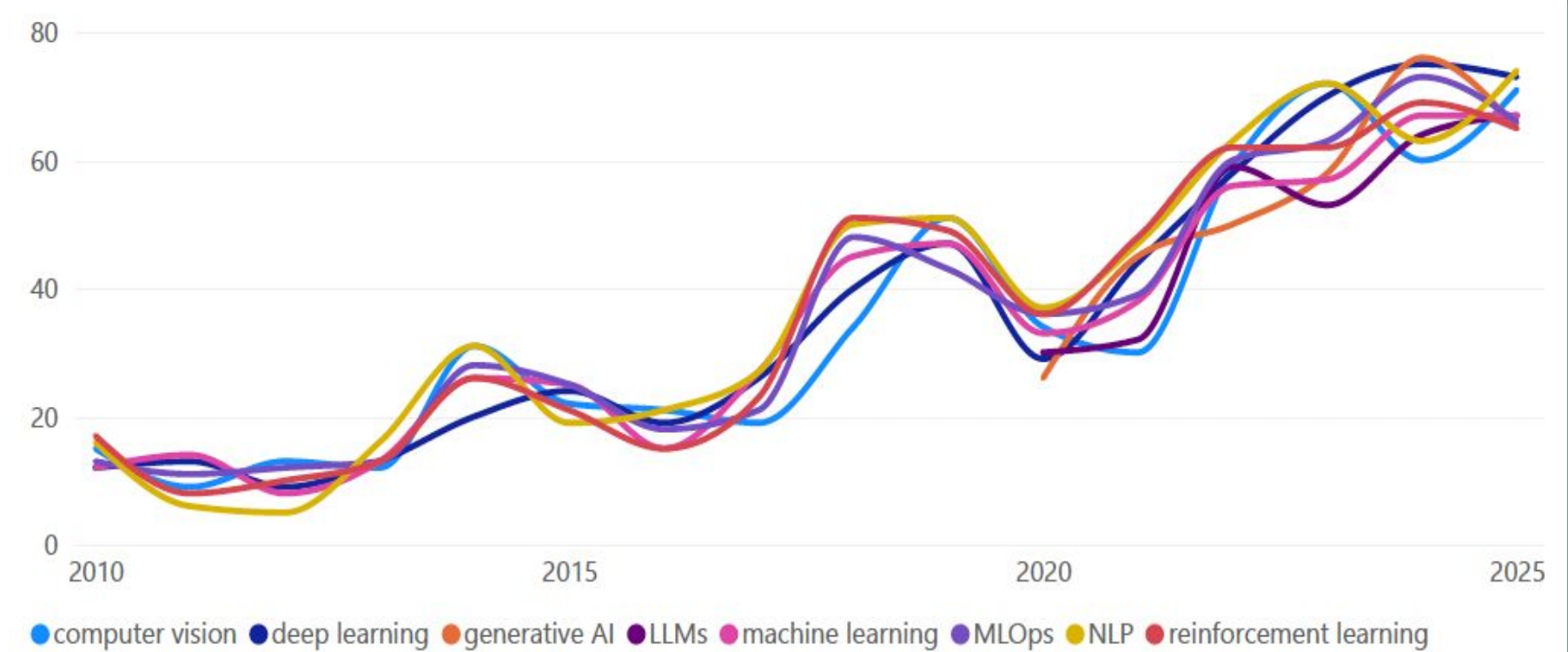
Temuan utama: Skill AI menjanjikan premi gaji hingga 58% (\$30.7K), namun risiko otomatisasi tertinggi justru menyasar level Executive & Lead.

Insight #2 : Workforce Risk Is Uneven Across Industries

Tingkat risiko otomatisasi antar industri serta perkembangan kebutuhan skill AI dari waktu ke waktu.



Dataset sintetis yang mencerminkan tren pasar kerja global, berisi 5.000 lowongan kerja dari 80+ negara dan 9 industri.



Dataset sintetis yang mencerminkan tren pasar kerja global, berisi 5.000 lowongan kerja dari 80+ negara dan 9 industri.

Key

Takeaways

Prioritas utama: Manufacturing & Healthcare harus segera melakukan reskilling, sementara strategi talenta harus beralih ke skill Generative AI & LLMs yang tumbuh pesat pasca-2020.

A.C.T Strategy :

.....

Do Now

Assess



What

Melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi tenaga kerja saat ini, memetakan risiko otomatisasi, dan mengukur kesenjangan skill (skill gap) yang ada di perusahaan.



Why

Tanpa audit, keputusan PHK/kenaikan gaji berdasarkan tebakan akan salah sasaran—data menunjukkan Manufacturing & Healthcare paling berisiko dan Executive & Lead paling rentan.

How

- 1 Bentuk Task Force AI-HR:** Gabungan HR, IT, dan Business Leader.
- 2 Petakan Risiko per Peran:** Gunakan automation_risk_score untuk mengidentifikasi posisi mana yang masuk kategori High Risk.
- 3 Benchmarking Gaji:** Bandingkan kompensasi talenta AI internal dengan standar pasar (AI Wage Premium = \$30.7K).
- 4 Hitung Biaya Transisi:** Bandingkan biaya reskilling vs biaya rekrutmen baru.

Do Next

Cultive



What

menanam dan merawat talenta yang ada melalui program reskilling massal, sekaligus merekrut talenta AI strategis dan menyesuaikan struktur kompensasi.



Why

Skill AI bernilai premi 58%; tanpa penyesuaian kompensasi talenta terbaik akan direkrut kompetitor, sementara PHK massal mahal dan merusak moral—reskilling jauh lebih menguntungkan jangka panjang.

How

- 1 Pilot Program Reskilling:** Mulai dari 1 divisi (misal: Manufacturing) selama 3 bulan, ukur hasilnya, lalu scale-up.
- 2 Hire AI Talent:** Fokus merekrut talenta dengan skill Generative AI, LLMs, dan MLOps (bukan sekadar ML klasik).
- 3 Sesuaikan Gaji:** Naikkan gaji talenta AI sebesar 15–20% agar tetap kompetitif di pasar.
- 4 Bangun Learning Culture:** Luncurkan platform micro-learning internal untuk skill AI.

Do Later

Transform



What

Melakukan transformasi organisasi secara menyeluruh menjadi AI-Augmented Workforce, di mana setiap peran dibantu oleh AI, bukan digantikan.



Why

Di 2030, pemenang bukan yang terbesar tapi paling adaptif—evolusi skill AI terlalu cepat untuk sekadar menambal organisasi lama; kita harus membangun organisasi baru berbasis AI dan budaya belajar berkelanjutan."

How

- 1 AI-Augmented Job Architecture:** Redesain setiap peran agar AI menjadi co-pilot, bukan pengganti.
- 2 Ciptakan Peran Baru:** Misalnya AI Ethicist, Prompt Engineer, AI Ops.
- 3 Continuous Learning Policy:** Berikan 10% waktu kerja setiap karyawan untuk belajar AI.
- 4 AI Governance & Ethics:** Bangun kebijakan penggunaan AI yang adil, transparan, dan etis.

Dashboard & Colab Source

https://drive.google.com/file/d/1OLcFoQNvgkZhYThl1Oaxc4aV-AsWq8_j/view?usp=sharingx

https://colab.research.google.com/drive/1HukaBDcXBEO0yH69fuERH_MWjAqV2fTn?usp=sharing